



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Проф. др Игор Дејановић

Шаблон и упутство за писање завршних радова

Нови Сад, 2026



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска документација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :	Дипломски - мастер рад
Аутор, АУ :	Нада Зарић
Ментор, МН :	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР :	Шаблон и упутство за писање завршних радова
Језик публикације, ЈП :	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :	српски/енглески
Земља публикаовања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	Војводина
Година, ГО :	2026
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/9/0/0/0/0/0
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ :	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
	Члан, ментор: Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :		
Author, AU :	Nada Zarić	
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor	
Title, TI :	Template and tutorial for thesis preparation	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian/English	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2026	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/9/0/0/0/0/0	
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering	
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics	
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial	
UC		
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad	
Note, N :		
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE :	01.01.2025	
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor Member: Marko Marković, Phd., asist. professor Member: Member, Mentor: Igor Dejanović, Phd., full professor	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Стање у области	3
3	Закључак	5
	Биографија	7
	Литература	9

Носиви уређаји се све више користе за праћење различитих физиолошких параметара корисника. Савремени паметни сатови садрже сензоре који омогућавају мјерење срчане фреквенције, засићености крви кисеоником, температуре коже и других величина повезаних са физиолошким стањем организма. Њихова предност је могућност прикупљања података непосредно на тијелу корисника, без потребе за посебном лабораторијском опремом. Поред самог мјерења, расположива рачунарска снага ових уређаја омогућава и обраду података током њиховог прикупљања. На тај начин паметни сат може бити дио система који кориснику пружа информације о његовом тренутном физиолошком стању у реалном времену.

Једна од метода која се користи у паметним сатовима јесте фотоплетизмографија, на основу које се добија фотоплетизмографски (PPG) сигнал. Ријеч је о оптичкој методи којом се региструју промјене запремине крви у ткиву настале током срчаног циклуса. Анализом овог сигнала могу се издвојити информације повезане са срчаном активношћу и одредити параметри као што је срчана фреквенција. Паметни сатови PPG мјерење најчешће користе као основу за аутоматско израчунавање одређених физиолошких параметара. Приступ самом сигналу, међутим, омогућава његову додатну обраду и праћење промјена које се јављају у току мјерења.

Могућност праћења физиолошких промјена у реалном времену отвара простор за примјену биолошке повратне информације, односно *biofeedback*-а. Основна идеја овог приступа је да корисник добија информацију о физиолошком параметру који се тренутно мјери и на основу ње може пратити реакцију сопственог организма. Једна од активности која може утицати на срчану активност јесте контролисано дисање, при којем се ритам дисања задаје током одређеног временског периода. Ако се при томе истовремено приказује срчана фреквенција, корисник може пратити њене промјене током извођења вјежбе. На тај начин мјерење се не користи само за прикупљање података, већ и као средство за непосредно праћење физиолошког одговора.

У оквиру овог рада развијен је систем за праћење физиолошких параметара заснован на паметном сату и мобилном телефону. Систем се састоји од апликације за паметни сат *Samsung Galaxy Watch* и пратеће мобилне апликације за оперативни систем *Android*. Апликација на сату приступа расположивим сензорима, прикупља податке, обрађује одређена мјерења и приказује резултате кориснику. Мобилна апликација прима податке са сата и омогућава њихов приказ на телефону, док је између двије

апликације реализована комуникација за размјену података. Развијени систем омогућава континуирано праћење срчане фреквенције и температуре коже, док се мјерење засићености крви кисеоником и прикупљање PPG сигнала покрећу на захтјев корисника.

Посебан дио система намијењен је прикупљању и обради PPG сигнала директно на паметном сату. Поступак обраде обухвата припрему сигнала, коришћење доступних канала PPG сигнала, уклањање споро промјенљиве компоненте, филтрирање и детекцију врхова. На основу детектованих врхова израчунава се срчана фреквенција, док се обрађени сигнал и резултати обраде приказују на екрану сата. Током истог мјерења кориснику се приказују и упутства за вођено дисање кроз смјену дефинисаних фаза циклуса дисања. На тај начин корисник истовремено прати инструкције за дисање и промјене своје срчане активности.

Циљ рада је пројектовање и реализација система који омогућава прикупљање, обраду и приказ физиолошких података коришћењем паметног сата и мобилног телефона. Посебан циљ је развој поступка за обраду PPG сигнала у реалном времену и издвајање информација о срчаној активности из прикупљеног сигнала. Развијени систем се затим користи за испитивање могућности примјене биолошке повратне информације током вођеног дисања. Анализира се да ли се током коришћења система може уочити смањење срчане фреквенције и како се њена вриједност мијења током вјежбе.

Рад је организован у више поглавља која прате развој и испитивање система. Након увода дат је преглед релевантних појмова, постојећих приступа и технологија на којима се рад заснива. Затим су описани коришћени уређаји и сензори, архитектура система, начин комуникације између апликација и поступак прикупљања и обраде података. Посебно су описани обрада PPG сигнала у реалном времену и реализација вођеног дисања са повратном информацијом о срчаној активности. У завршном дијелу рада приказани су поступак тестирања, добијени резултати, њихова анализа и закључци изведени на основу спроведених мјерења. (Овај пасус ће вјероватно да се промјени док напишем остала поглавља.)

Глава 2

Стање у области

Биографија

Нада Зарић је рођена 05.04.2001. године у Брчком, Босна и Херцеговина. Основно образовање стекла је у Основној школи „Свети Сава“ у Лопарама, Босна и Херцеговина. Након завршене основне школе, образовање је наставила у СЦ „Вук Караџић“ у Лопарама, на смјеру Гимназија – општи смјер. Успјешно је матурирала 2020. године са просјечном оцјеном 5,00. За изузетан успјех током средњошколског образовања награђена је Вуковом дипломом.

Након завршене средње школе, 2020. године уписала је основне академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Основне академске студије завршила је 2024. године са просјечном оцјеном 9,47, чиме је стекла звање дипломираног инжењера софтвера.

Исте године уписала је мастер академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Софтверско инжењерство и информационе технологије. Положила је све испите предвиђене наставним планом и програмом мастер академских студија и стекла услов за одбрану мастер рада.

Литература
